



Aseguralo ERP

Documento consolidado de implementacion

Reporte tecnico + Valoracion economica

Preparado por: 7GROUP Corp
Cliente: Fabian Carrera - Aseguralo
Fecha: 22 de agosto de 2026
Version: 3 - Consolidado
Clasificacion: Confidencial

Resumen Ejecutivo

El presente documento consolida el estado integral del desarrollo del sistema Aseguralo ERP, incluyendo la totalidad de modulos construidos, funcionalidades implementadas, ajustes ejecutados, automatizaciones incorporadas, procesos disenados y desarrollos pendientes. Adicionalmente incluye la valoracion economica del trabajo realizado y una propuesta de modulo interno de 7GROUP para el control de valoracion de proyectos aplicable a esta y futuras implementaciones.

El sistema esta en produccion en 7group.site/agente/aseguralo, conectado en vivo con Google Sheets (base con 96 polizas activas), integrado con Gemini para OCR de PDFs de aseguradoras, con notificaciones por Telegram y correo, y con un sistema de roles y permisos que garantiza la privacidad de cada asesor.



Alcance del documento

- Modulos y funcionalidades entregadas.
- Ajustes, mejoras y refactorizaciones ejecutadas por ronda.
- Procesos, automatizaciones e integraciones incorporadas.
- Funcionalidades pendientes de implementar.
- Valoracion economica desglosada por modulo/funcionalidad.
- Propuesta de modulo interno 7GROUP para valoracion de proyectos.

Modulos del Sistema

- **Dashboard**

Panel de KPIs en tiempo real (prima total, polizas activas/vencidas/por renovar). Graficas Chart.js interactivas. Bloque nuevo Comisiones del Mes con selector de mes, tabla ejecutiva por intermediario (produccion, %, comision generada, valor asesor, valor Fabian, estado).

- **Polizas**

Inventario completo conectado en vivo al Google Sheet (POLRES). Busqueda, filtros por estado, paginacion 20 en 20, tarjeta expandible con detalle. Nueva columna intermediario y filtro por rol.

- **Cotizador - Inbox / En Cotizacion / Por Emitir**

Pipeline completo del lead al vendido. Slots dinamicos N cotizaciones por prospecto (sin limite fijo de 3). Boton + Agregar cotizacion. Deteccion automatica de aseguradora, prima, vigencia y titular via Gemini vision. Validacion de identidad del titular (nombre + documento + Levenshtein para tipeos). Validacion de tipo de poliza (rechazo si no corresponde). Validacion de coberturas vs valor asegurado con warning.

- **Comisiones**

Cuatro sub-tabs: (a) Aseguradoras -> Aseguralo, (b) Aseguralo -> 7GROUP con desglose completo (asesor, Fabian bruta, 7GROUP, Fabian neta, sostenimiento, neto Fabian), (c) Asesores (distribucion) con % editables inline por intermediario, (d) Aseguralo Neto Fabian con selector de % sostenimiento configurable. Motor de calculo con cascada 50/35/25/15% por renovacion.

- **Facturacion**

Cuentas de cobro por aseguradora, control de cartera, seguimiento de pagos.

- **Renovaciones**

Calendario de vencimientos con semaforo (verde/amarillo/rojo). Alertas 30/60/90 dias. Filtrado por rol.

- **Siniestros**

Pipeline de reclamaciones tipo kanban: radicacion, documentacion, seguimiento, resolucion.

- **Clientes**

Directorio consolidado desde POLRES, cruzado con polizas activas. Filtrado por rol.

- **Configuracion + Administracion**

Modal de modulos (activar/desactivar). Panel de gestion de intermediarios: activar/desactivar acceso por email, editar % asesor/Fabian, roles (dueno/asesor/referido_admin). Solo admin y dueno.

Funcionalidades Tecnicas Implementadas

- **OCR de PDFs con Gemini 3.6 Flash**

Extraccion automatica de aseguradora, prima total, prima mensual, vigencia, valor asegurado, deducible, coberturas, titular (nombre + documento + telefono). Proxy server-side via Apps Script para ocultar la API key. Retry con backoff en errores 503/429.

- **Prompt Gemini estructurado y coherente**

Instrucciones especificas por tipo de poliza (Vehiculo, Salud, Vida, Hogar, Empresa, etc.) y por aseguradora (Allianz, AXA, Seguros del Estado, BMI). Deteccion de plan Optima para Allianz Vida (3 opciones -> 1 principal + 2 alternos). Coherencia critica de coberturas para no comunicar montos superiores al plan cotizado.

- **Motor de comisiones con cascada**

Calculo automatico: split asesor/Fabian por intermediario -> cascada Fabian/7GROUP 50/35/25/15% por ano de renovacion -> sostenimiento configurable (default 35%) sobre el 100% Fabian -> neto Fabian. Registrado en tab LIQUIDACIONES con 27 columnas.

- **Validacion de identidad del titular**

Compara nombre del PDF vs nombre del prospecto con normalizacion (sin tildes, sin tratamientos), tokenizacion y score de similitud. Deteccion de tipos con Levenshtein (Gomez vs Gamez). Comparacion estricta de documento. Alerta o rechazo automatico segun severidad.

- **Validacion de coberturas contra valor asegurado**

Extrae montos del texto de coberturas y del array estructurado coberturas_detalle. Compara vs valor asegurado con tolerancia 10%. Si detecta un monto superior (probable fuga del plan Superior en el texto Optima), marca warning y el PDF comercial sustituye el texto por uno generico seguro.

- **PDF comercial adaptativo con branding**

jsPDF con logo Aseguralo, colores corporativos, layout dinamico segun numero de cotizaciones: 1-3 portrait, 4-6 landscape, 7+ grid tarjetas 2 columnas paginadas. Ganadora destacada en verde. Nota legal al pie protegiendo responsabilidad comercial. Plan seleccionado (Optima) visible en badge.

- **Sistema de roles y permisos**

Roles derivados por email: admin (7GROUP), dueño (Fabian), asesor (intermediario con email_login), anonimo. Matriz de permisos configurable por rol. Filtros automaticos en todos los renders. Chip en topbar con nombre y rol.

- **Cross-match automatico diario POLRES <-> LEADS**

Cron trigger que detecta ventas realizadas cuya poliza aparece en POLRES pero no fue marcada por el asesor. Crea liquidacion automatica y notifica por Telegram. Blindaje contra asesores que no reportan ventas.

- **Sync bidireccional web <-> mobile**

Cotizaciones y PDFs subidos desde cualquier dispositivo se propagan al Sheet COTIZACIONES y se leen desde otro. Elimina inconsistencias entre trabajo en oficina y campo.

- **Notificaciones automatizadas**

Telegram bot @AseguraloBot para eventos criticos (venta detectada, pago 7GROUP recibido). Correo con card HTML a Fabian + copia admin en cada lead nuevo y cotizacion aceptada.

- **Google Sign-In + gate anti-fuerza-bruta**

Login con Google, lista blanca de emails, bloqueo automatico tras N intentos fallidos, TTL configurable, fallback dev para pruebas locales.

- **Diseno responsive mobile-first**

Interfaz optimizada para uso desde celular en campo. Topbar adaptativa, tablas con scroll horizontal, sub-tabs colapsables, botones tactiles.

Funcionalidades Tecnicas (continuacion)

- **Modo claro/oscuro**

Toggle con persistencia en localStorage. Variables CSS para cambio instantaneo sin recarga.

Ajustes y Refactorizaciones Ejecutadas

Iteraciones de mejora sobre el sistema base, respondiendo a feedback operativo de Fabian y correcciones tecnicas identificadas durante el uso.

- **Refactor a slots dinamicos**
De 3 aseguradoras fijas (Allianz/AXA/Estado) a N cotizaciones por prospecto sin limite. Aplicado en UI, comparativo, PDF comercial y sync a Sheet.
- **Reglas de comision corregidas**
Ajuste tras validacion con cliente: el split asesor/Fabian queda fijo ano tras ano (Erika 70/30 siempre), pero el %Fabian del split si aplica cascada 50/35/25/15 con 7GROUP.
- **Sostenimiento base correcta**
Corregido: el 35% aplica sobre el 100% que le queda a Fabian tras el reparto con 7GROUP, no sobre la comision total.
- **OCR con API key server-side**
La API key de Gemini se movio al Apps Script (nunca expuesta al navegador). Resuelve exposicion publica en el repo y hace el sistema mas seguro.
- **Migracion automatica de esquemas**
ensureLiqsSheet_, ensureIntermediariosSheet_ y handleLead_ detectan si el sheet ya existia con columnas antiguas y agregan las nuevas sin borrar datos.
- **PDF comercial con nota legal permanente**
Nota al pie del PDF cliente aclarando que la cotizacion oficial de la aseguradora prevalece. Protege responsabilidad comercial del corredor.
- **Sanitizacion cobertura sospechosa**
Si el validador detecta montos > valor asegurado, el PDF cliente reemplaza el texto por uno generico seguro y muestra badge de warning en el ERP.
- **Fallback de acceso libre para usuarios logueados sin rol**
Un email autorizado en ALLOWED_EMAILS sin rol backend explicito es tratado como acceso libre en vez de bloquearse. Solo rol asesor filtra a lo suyo.
- **Deteccion de tipo de poliza mismatch**
Si el PDF subido no corresponde al tipo del prospecto (ej: sube auto pero pidio vida), el sistema rechaza y no lo asocia.
- **Detector auto-ventas 7GROUP con cross-match**
Blindaje contra asesor que no reporta venta manualmente: cron diario cruza POLRES vs LEADS y crea la liquidacion faltante.
- **Selector de mes en Dashboard**
Input tipo month para navegar historicos de comisiones. Reemplaza vista fija de mes actual.
- **Vista por rol con re-render automatico**
Cambios de permiso disparan re-render de todas las vistas (polizas, leads, comisiones, liquidaciones, clientes, comisionesMes) sin recargar pagina.

Valoracion Economica del Desarrollo

Valoracion integral considerando: analisis, diseno de procesos, arquitectura, desarrollo, integracion, automatizacion, pruebas, ajustes y puesta en produccion. Tarifa base referencial: \$70.000 COP/hora consultor senior con capacidades AI/OCR y arquitectura full-stack. Complejidad: B=Baja, M=Media, A=Alta, X=Muy Alta.

Modulo	Funcionalidad	Estado	Comp.	Hrs	Valor COP
Base	Arquitectura + Setup + Deploy inicial	REALIZADO	A	20	\$0
Base	Google Sign-In + gate + roles inicial	REALIZADO	M	10	\$0
Base	Diseno UI + tema claro/oscuro + responsive	REALIZADO	A	24	\$0
Base	Apps Script API (GET/POST + 27 actions)	REALIZADO	X	30	\$0
Dashboard	KPIs, graficos, feed actividad	REALIZADO	M	12	\$0
Dashboard	Bloque Comisiones del Mes + selector	REALIZADO	M	8	\$0
Polizas	Inventario en vivo + filtros + paginacion	REALIZADO	M	14	\$0
Polizas	Tarjeta expandible + orden columnas	REALIZADO	M	8	\$0
Cotizador	Pipeline Inbox + Nuevo prospecto + WA	REALIZADO	A	16	\$0
Cotizador	Slots dinamicos N cotizaciones	REALIZADO	A	12	\$0
Cotizador	OCR Gemini + prompt estructurado	REALIZADO	X	20	\$0
Cotizador	Validacion identidad titular (Levenshtein)	REALIZADO	A	8	\$0
Cotizador	Validacion tipo poliza mismatch	REALIZADO	M	4	\$0
Cotizador	Validacion coberturas vs valor asegurado	REALIZADO	A	8	\$0
Cotizador	Comparativo modal + marcar ganadora	REALIZADO	M	10	\$0
Cotizador	PDF comercial branding Aseguralo adaptativo	REALIZADO	A	14	\$0
Cotizador	Regla Allianz Vida (Optima + alternos)	REALIZADO	M	4	\$0
Cotizador	Soporte BMI (deteccion + OCR)	REALIZADO	B	3	\$0
Comisiones	Motor calcularComision_ (cascada)	REALIZADO	X	14	\$0
Comisiones	Tab LIQUIDACIONES 27 cols + migracion	REALIZADO	A	10	\$0
Comisiones	Panel Asesores editable + INTERMEDIARIOS	REALIZADO	A	10	\$0
Comisiones	Panel Neto Fabian + CONFIG sostenimiento	REALIZADO	M	6	\$0
Comisiones	Sub-tab Aseguradoras -> Aseguralo	REALIZADO	M	6	\$0
Comisiones	Sub-tab Aseguralo -> 7GROUP con desglose	REALIZADO	A	10	\$0
Facturacion	Cuentas de cobro + cartera	REALIZADO	M	10	\$0

Valoracion Economica (continuacion)

Modulo	Funcionalidad	Estado	Comp.	Hrs	Valor COP
Renovaciones	Calendario + semaforo + alertas	REALIZADO	M	8	\$0
Siniestros	Pipeline kanban reclamaciones	REALIZADO	M	8	\$0
Clientes	Directorio + cruce polizas	REALIZADO	B	6	\$0
Permisos	Backend action me + toggle usuario	REALIZADO	A	6	\$0
Permisos	CURRENT_USER + filtrarPorPermiso_	REALIZADO	A	6	\$0
Permisos	Filtros por rol en todos los renders	REALIZADO	M	8	\$0
Permisos	UI adaptativa por rol (guards + chip)	REALIZADO	M	5	\$0
Automatizacion	Cross-match diario POLRES <-> LEADS	REALIZADO	A	10	\$0
Automatizacion	Notificaciones Telegram + email HTML	REALIZADO	M	6	\$0
Automatizacion	Sync bidireccional cotizaciones w/mobile	REALIZADO	A	8	\$0
Entregables	PDF Avances 1 (branding 7GROUP)	REALIZADO	B	4	\$0
Entregables	PDF Avances 2 (branding 7GROUP)	REALIZADO	B	4	\$0
Entregables	PDF Avances 3 consolidado + valoracion	REALIZADO	M	6	\$0
Notificaciones	Alertas asesor por evento propio	PENDIENTE	M	8	\$0
Seguridad	Validacion backend por rol en cada action	PENDIENTE	A	10	\$0
Auditoria	Log de cambios (quien/cuando/que)	PENDIENTE	M	10	\$0
Reportes	Export mensual comisiones XLSX/PDF	PENDIENTE	M	8	\$0
SARLAFT	Modulo cumplimiento normativo	PENDIENTE	A	20	\$0
Bot	AseguraloBot consultas clientes	PENDIENTE	A	18	\$0
OCR	Lectura masiva polizas escaneadas	PENDIENTE	A	14	\$0
Mobile	App nativa PWA push notifications	PENDIENTE	A	24	\$0
TOTAL GENERAL				488	\$0

REALIZADO\$0

PENDIENTE\$0

Cifras referenciales en pesos colombianos. Estimacion basada en horas efectivas de desarrollo, analisis, diseno y pruebas.

Modulo Interno 7GROUP: Valoracion de Proyectos

Propuesta de modulo propio de 7GROUP para administrar y valorar economicamente los desarrollos ejecutados en cada implementacion. Reutilizable en Aseguralo, Trasteos Ya, Lan Marmoles y futuros clientes.

Objetivo

Que 7GROUP tenga en cualquier momento visibilidad de: que se ha realizado, que esta pendiente, cuanto trabajo se ha ejecutado, cuanto falta, cuanto vale lo realizado, cuanto vale lo pendiente y cuanto vale el total de la implementacion. Al cerrar el proyecto y cobrar el 100%, tener la valoracion completa como respaldo de la propiedad intelectual y del trabajo desarrollado.

Arquitectura propuesta

- **URL:** 7group.site/agente/proyectos/ (modulo interno de administracion 7GROUP)
- **Backend:** Google Sheets + Apps Script Web App (mismo patron que Aseguralo)
- **Frontend:** HTML/JS puro, mobile-first, autenticacion Google Sign-In con lista blanca
- **Estructura:** 3 tabs: PROYECTOS (maestro), TAREAS (detalle por proyecto), COBROS (facturacion)

Tab PROYECTOS (campos)

- id, cliente, marca, fecha_inicio, fecha_estimada_cierre
- valor_total_estimado, valor_cobrado, saldo_pendiente
- % avance, estado (planeacion / desarrollo / entregado / cerrado)
- responsable, horas_estimadas, horas_ejecutadas, margen_estimado

Tab TAREAS (campos)

- id_tarea, id_proyecto, modulo, funcionalidad, descripcion
- estado (pendiente / en_desarrollo / realizado / cancelado)
- complejidad (baja / media / alta / muy_alta)
- horas_estimadas, horas_ejecutadas
- valor_estimado, valor_ajustes, valor_nuevas_funcionalidades
- valor_total, fecha_realizacion, notas

Tab COBROS (campos)

- id_cobro, id_proyecto, fecha, concepto, valor, medio_pago
- estado (pendiente / cobrado / vencido), fecha_cobro, referencia

Modulo 7GROUP (funcionalidades y KPIs)

Funcionalidades clave

- **Dashboard maestro**
KPIs cross-proyecto: total facturado, en curso, pendiente, margen promedio. Grafico timeline de cobros. Top clientes por valor.
- **Ficha de proyecto**
Vista 360 de un proyecto: barra de avance, valor realizado vs pendiente, cronograma, listado de tareas con estado, historial de cobros y saldo.
- **Kanban de tareas**
Vista tipo pipeline (Pendiente / En desarrollo / Realizado) con drag-and-drop. Actualizacion en vivo al Sheet.
- **Registro rapido de trabajo**
Boton + Registrar tarea con formulario minimo (modulo, descripcion, horas, valor). Auto-calcula valor si se define tarifa/hora.
- **Valoracion automatica**
Al marcar una tarea como Realizado, suma automatica al total realizado del proyecto y actualiza porcentajes.
- **Simulador de cotizacion**
A partir de una lista de tareas estimadas, genera propuesta economica exportable como PDF con branding 7GROUP.
- **Reportes**
Estado por cliente (mensual/trimestral), cierre de proyecto (valoracion final), backlog (pendientes por prioridad).
- **Alertas**
Notificacion cuando un proyecto tiene saldo > X dias sin cobrar, cuando horas ejecutadas superan estimacion en Y%, cuando un proyecto lleva N semanas sin actividad.
- **Historial y auditoria**
Trazabilidad de cambios: quien creo/modifico cada tarea o cobro, cuando y que campo. Base para disputas o cierres formales.
- **Multi-cliente**
Diseno para soportar N proyectos simultaneamente (Aseguralo, Trasteos, Lan Marmoles, futuros).

KPIs propuestos

- Valor total del portafolio activo
- Valor realizado (entregado) en el mes / trimestre / ano
- Valor pendiente por ejecutar
- Valor pendiente de cobro (cartera)
- Horas ejecutadas vs estimadas por proyecto (desviacion)
- Ranking de proyectos por margen
- Backlog de tareas por complejidad
- Ciclo promedio de cobro (dias)

Funcionalidades Pendientes / Roadmap

Listado priorizado de desarrollos identificados durante el proceso, aun no ejecutados. Se incluye estimacion de esfuerzo referencial para negociacion.

- **Seguridad backend por rol (alta prioridad)**

Validar el email del solicitante en cada action del Apps Script, no solo confiar en el filtro frontend. Impide que un asesor con conocimiento tecnico consulte datos ajenos por peticion manual. Estimado: 10h.

- **Notificaciones individuales por asesor**

Cuando entra un lead con su nombre como intermediario o cuando se marca una liquidacion suya como pagada, enviarle email o Telegram automatico. Estimado: 8h.

- **Registro de auditoria (log de cambios)**

Tab AUDITORIA con quien-cuando-que en cambios sensibles (liquidacion pagada, % editado, activacion de usuario). Trazabilidad para disputas. Estimado: 10h.

- **Exportar comisiones mensuales a XLSX/PDF**

Reporte imprimible por mes para pagar nomina de asesores. Incluye desglose por intermediario y estado de pago. Estimado: 8h.

- **Vista mobile pulida**

Auditoria y ajuste de sub-tabs, tablas anchas y modales para uso en celular. Fabian y asesores desde campo. Estimado: 10h.

- **Bot AseguraloBot**

Asistente automatizado por Telegram/WhatsApp para consultas de clientes: estado poliza, vencimientos, siniestros, documentos pendientes. Estimado: 18h.

- **OCR masivo de polizas escaneadas**

Carga masiva de PDFs historicos con extraccion automatica de numero, cliente, prima, vigencia. Estimado: 14h.

- **Modulo SARLAFT**

Cumplimiento normativo Sistema Administracion Riesgo Lavado de Activos. Formularios, autorizaciones, expediente digital por cliente. Estimado: 20h.

- **App PWA con push notifications**

Instalable como app en el celular. Notificaciones push nativas para alertas criticas. Estimado: 24h.

- **Modulo interno 7GROUP**

El descrito en la seccion anterior de este documento. Estimado: 40-50h para MVP funcional.



Gracias por confiar en 7GROUP

Aseguralo ERP - Desarrollo integral

7group.site | 7groupcorp@zohomail.com
Bogota, Colombia
2026

DOCUMENTO CONFIDENCIAL - USO INTERNO 7GROUP + CLIENTE